

L3 Miage Bases de données

Durée 2h – documents de CM/TD/TP et dictionnaire bilingue autorisés. (*) indique une question plus difficile.

Dès le début de l'examen, remplissez les informations de votre copie et de vos intercalaires, pour gagner du temps sur la fin de l'épreuve. A la fin de l'épreuve, restez assis, nous venons chercher votre copie.

Attention, nous ne faisons que deux passages de ramassage.

1 Indexation

1. Construire un arbre B+ d'ordre 2 (donc au plus 4 éléments par noeud), au fur et à mesure des insertions suivantes (la recopie des éléments se fait dans le noeud de gauche) :

6, 7, 12, 15, 20, 13, 14, 2, 3, 4, 17, 8, 9, 10, 5

2. Nommez chaque page de votre arbre par une lettre distincte (A, B, C, ...). On suppose que les n-uplets associés aux données précédentes sont stockés aux feuilles de l'arbre. Donnez la séquence de pages à parcourir pour trouver le n-uplet associé à la clé 5. Par exemple, la séquence BCDE veut dire : lire la page B, puis la page C, puis la page D, et enfin la page E.
3. De même, donnez la séquence de pages à parcourir pour localiser le n-uplet associé à la valeur 0.
4. Est-il vrai que l'arbre obtenu est le même quel que soit l'ordre d'insertion des éléments ? Argumentez votre réponse.
5. On souhaite maintenant stocker les données précédentes dans un index par hachage sur 6 pages, avec un hachage modulo. Chaque page peut contenir 10 n-uplets. Donnez le contenu de la page contenant en particulier la valeur 6.
6. (*) Dans le cas général, est-il vrai que le contenu des pages obtenues par hachage modulo est le même quel que soit l'ordre d'insertion des éléments (on ne change pas le modulo) ? Argumentez votre réponse.

2 Optimisation

On observe le plan d'exécution suivant :

```
| 1 |SELECT STATEMENT
| 2 |  HASH JOIN
| 3*|    TABLE ACCESS FULL
| 4 |    TABLE ACCESS FULL
*: Pendant l'étape 3, vérifier si A>6
```

1. Proposez une requête SQL compatible avec ce plan d'exécution.
2. (*) Expliquez en un paragraphe le parcours suivi par un n-uplet de la table de l'étape 3, jusqu'au résultat final.

3 Transactions

Soit l'histoire suivante reçue par un ordonnanceur :

$$r_1[x]r_2[y]r_2[x]w_3[x]w_2[x]r_1[x]w_2[y]w_3[x]c_1w_3[z]w_2[z]c_3c_2$$

1. Cette histoire est-elle sérialisable ?
TOURNEZ LA PAGE

2. Cette histoire est-elle recouvrable ? Évite-t-elle les annulations en cascade ? Est-elle stricte ?
3. Donnez l'exécution effective de cette histoire selon l'algorithme de verrouillage à 2 phases (selon la définition vue en cours : sous-verrous en lecture partageable et sous-verrous en écriture exclusif, relâchement de tous les verrous lors du *commit*).

4 Modèle de coût

Soient des tables A, B, C, D, E , ayant toutes un attribut G . On connaît le nombre de n-uplets de chaque table :

A	100
B	1000
C	10
D	10
E	100

- On suppose que la jointure naturelle de 2 tables $X \bowtie Y$ a pour taille la taille minimale de X ou Y :

$$|X \bowtie Y| = \min(|X|, |Y|).$$

Donnez le nombre de lecture ou écriture de n-uplets pour calculer $A \bowtie B$, sachant qu'il faut : i) lire A, ii) lire B, iii) écrire le résultat de $A \bowtie B$.

- Soit la requête $A \bowtie B \bowtie C \bowtie D \bowtie E$. Proposez 2 arbres algébriques différents pour évaluer cette requête.
- (*) Proposer un arbre minimisant le nombre de lecture ou écriture de n-uplets pour cette requête.